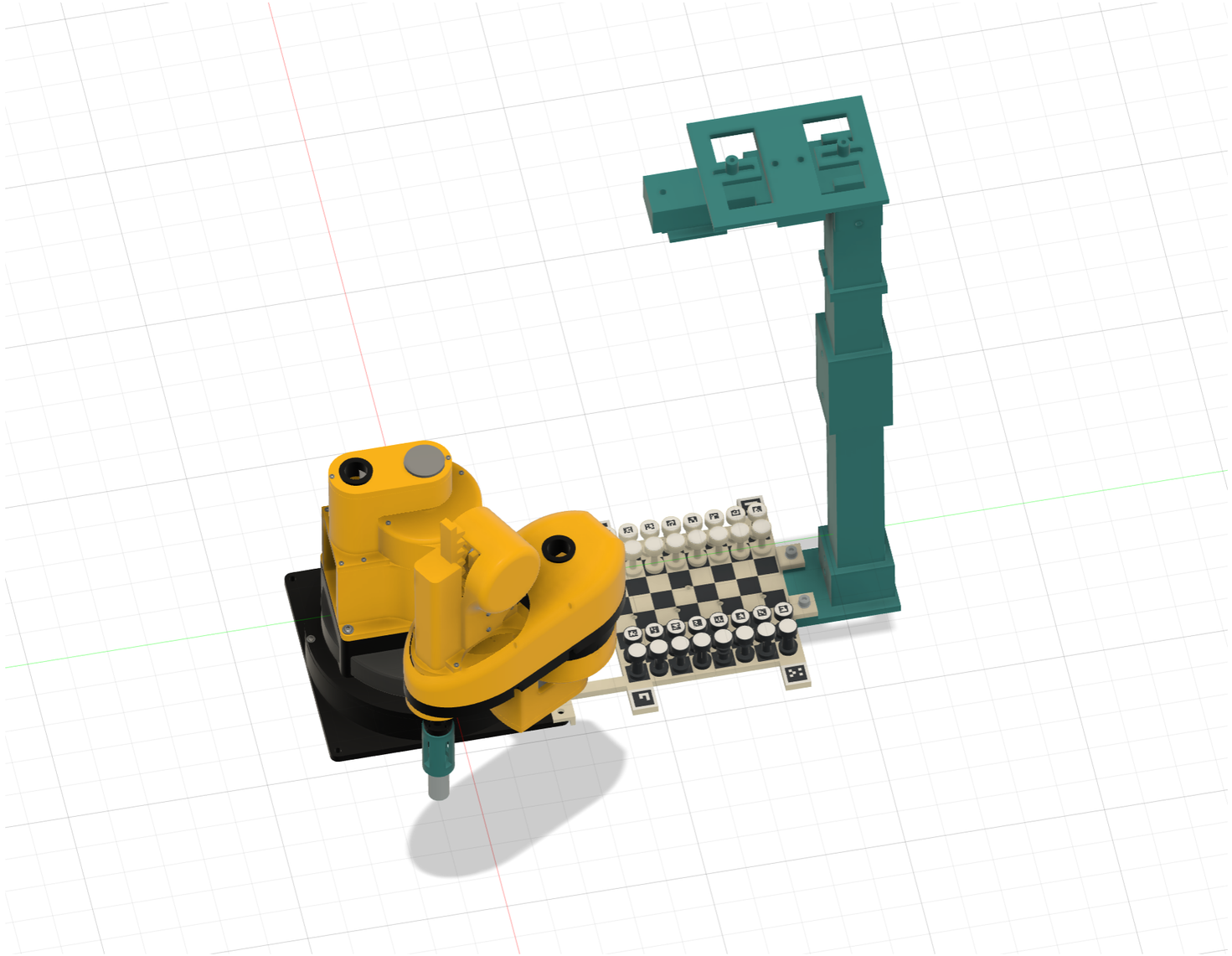
Ensamblaje integrado y estado del diseño

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Contenido del conjunto

Tablero frontal 8 x 8: 108 x 108.

Casilla: 13,5. Espesor: 5.

4 modulos con encajes a media madera.

32 piezas: diametro 12, altura 22.

Adaptador coaxial vertical; caida: 38.

Iman P13/27: diametro 13, altura 27.

Camara AI: 360 sobre el tablero.

Carcasa RasTech: fijacion regulable.

Estado

Modelo y uniones: creados en Fusion.

Cotas BA_0 y ZP_0: medidas en CAD.

ArUco: DICT_4X4_50, IDs 0 a 35.

Z fisica e inserto: pendientes de ensayo.

Carcasa: sin plano dimensional verificable.

No es una liberacion de fabricacion.

Imprimir primero cupones y un prototipo.

El original permanece oculto dentro del F3D; la copia articulada se llama AJEDREZ_R03.
Las piezas nuevas son solidos editables. Cambiar parametros AJ_ requiere regenerar con el script suministrado.

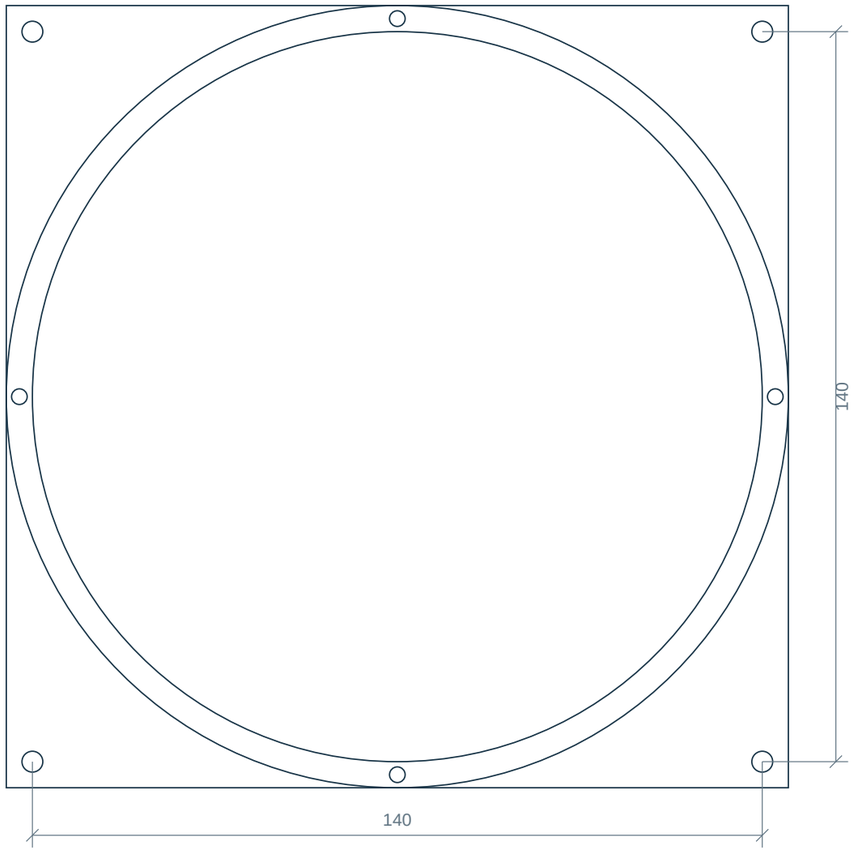
Referencias verificadas: BA_0 y ZP_0

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

BA_0 / planta / escala 0,85:1

Cuatro agujeros exteriores: diametro 4.

No confundir con los cuatro de diametro 3 del aro.



ZP_0 / brida inferior

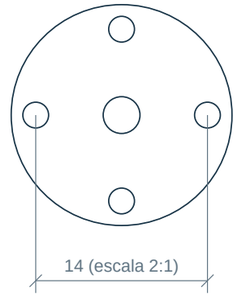
Centro guardado: (-100, -125, 40).

Brida: diametro 18 x 5 de espesor.

Cuatro agujeros: diametro 2,1.

Centros relativos: (+/-7,0) y (0,+/-7).

Taladro axial: diametro 3, ocupado por el montaje.

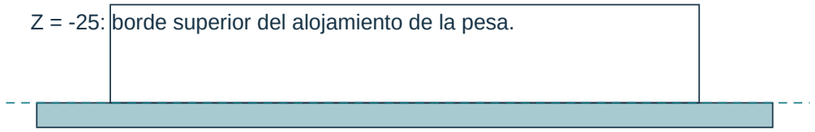


Seccion de referencia / esquema

Z = -45: cara superior de las orejas exteriores.

Z = -50: plano inferior de BA_0 y tablero.

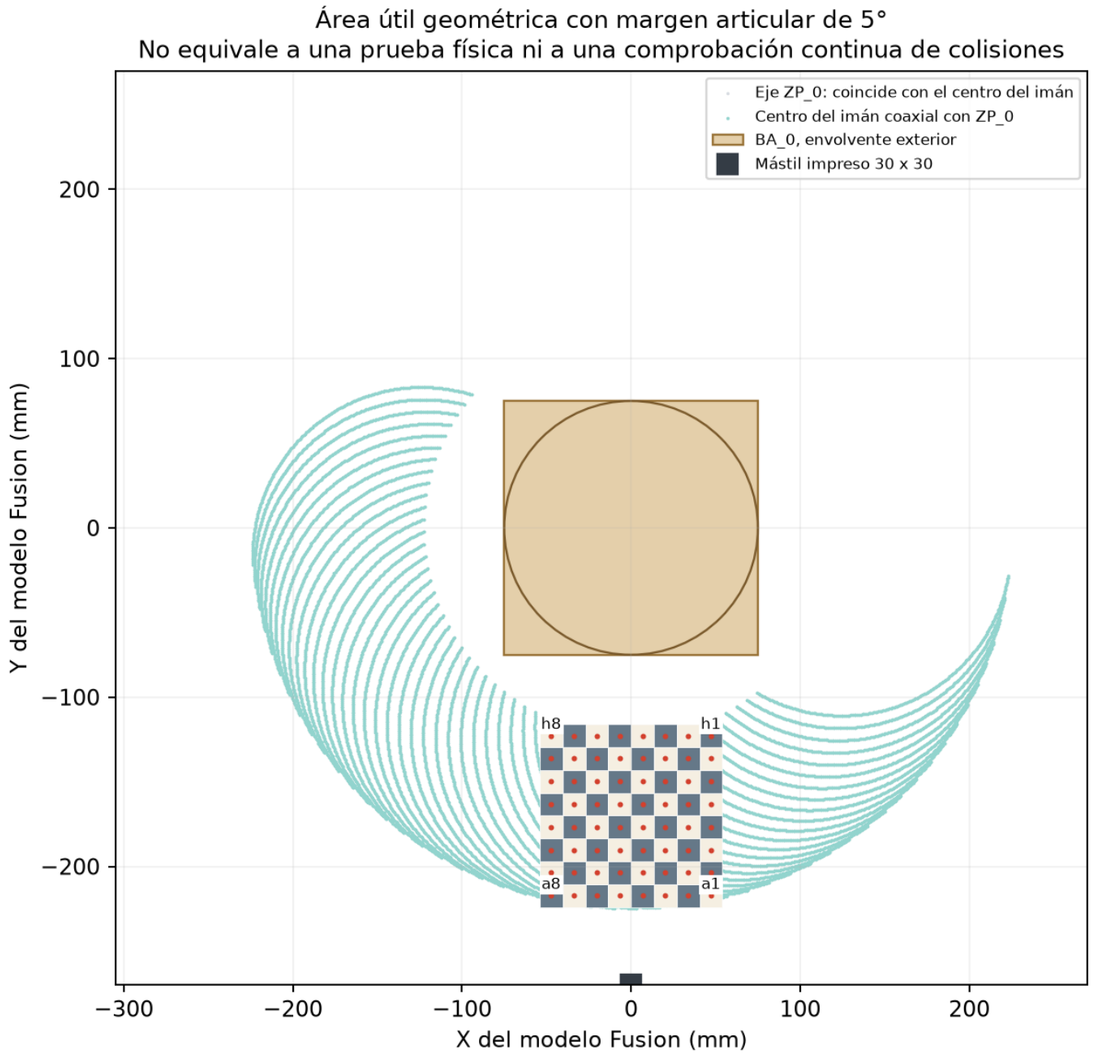
Z = -25: borde superior del alojamiento de la pesa.



Patrones extraidos de superficies cilindricas de Fusion; no se dedujeron de una fotografia.
La altura de 40 de ZP_0 es la pose guardada, NO una medicion del tope fisico.

Alcance útil del centro de contacto

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Modelo cinematico en coordenadas del firmware:

x = 125 sin(q1) + 100 sin(q1+q2)

Sin desplazamiento lateral del iman.

y = 125 cos(q1) + 100 cos(q1+q2)

Centro del iman = eje ZP_0 en XY.

Fusion: X = -x; Y = -y.

q1 admitido: -85 a +85 grados.

q2 admitido: 5 a 115 grados.

q3 no cambia el centro coaxial del iman.

L2 equivalente: 100.000.

Desfase equivalente: 0.000 grados.

Centro frontal: (0, -170).

Giro del tablero: 90 grados; frontal Y negativo.

64/64 centros alcanzables en el calculo.

Topes originales conservados.

Transferencias calculadas:

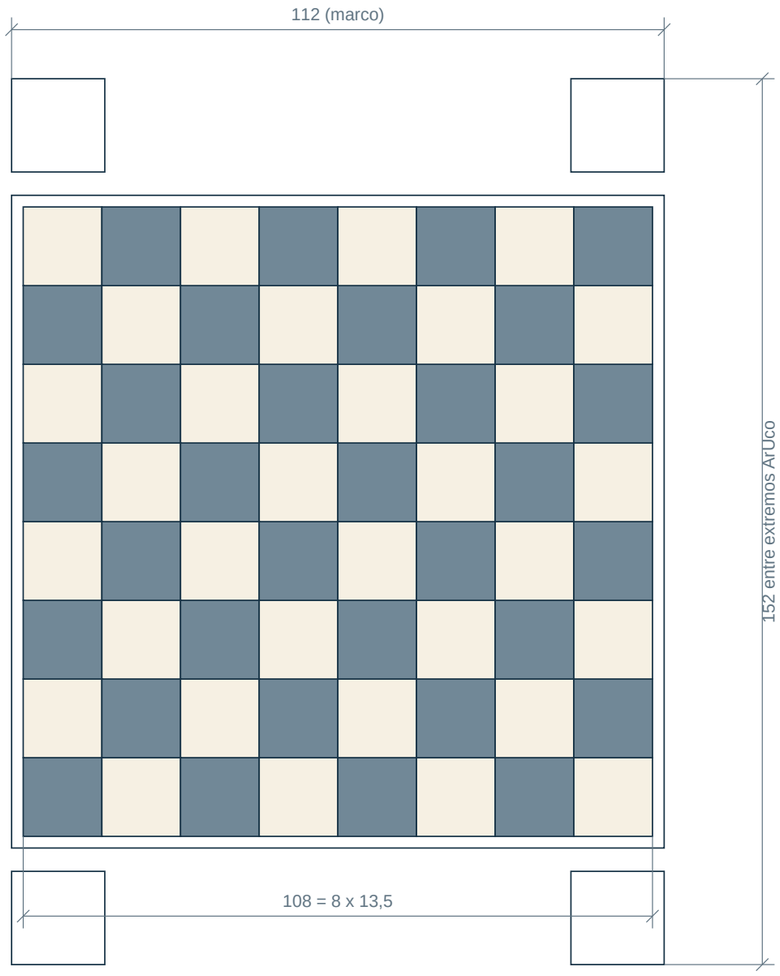
4096/4096 dentro de limites.

41 muestras por trayectoria recta.

Las trayectorias muestreadas verifican IK; no constituyen una prueba continua de interferencias ni una prueba fisica.
Adaptador estrictamente vertical: el giro de muneca no introduce un desplazamiento XY del centro de contacto.

Tablero modular y anclaje a BA_0

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Tablero situado frente al brazo: centro (0, -170).

Cuatro modulos; girados 90 grados en el ensamblaje.

Holgura de junta: 0,20 total.

Lenguetas: 6 de penetracion x 10 de ancho.

Espesor de lengueta: 2,0.

Alojamiento receptor: 6,2 x 10,4 x 2,2.

8 tornillos de union M2 y 8 tuercas cautivas.

Verificar largo real sin salientes bajo Z=-50.

Casillas oscuras:

32 insertos de 13,3 x 13,3 x 0,78.

Rebaje: 13,4 x 13,4 x 0,8; nervio de 0,1.

Fijar con una pelicula minima de adhesivo.

ArUco exteriores:

4 plataformas planas de 16 x 16.

Centros X: -68 y +68; Y: -218 y -122.

IDs 32, 33, 34, 35 en orden antihorario.

Anclaje: agujeros frontales X=+/-70, Y=-70.

Puentes planos entre tablero y BA_0, sobre la mesa.

Las orejas nuevas agregan 3 al espesor de agarre.

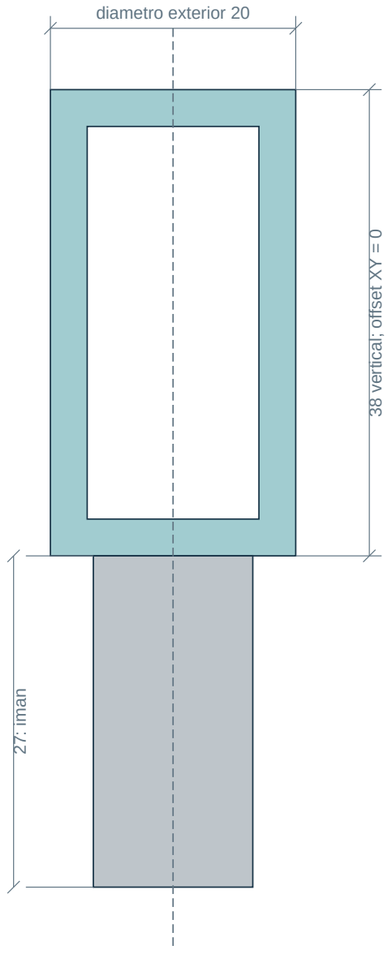
Dos fijaciones evitan un marco alrededor de la base; cuatro exigirian puentes adicionales y no se necesitan si hay apoyo plano.
Esta eleccion no autoriza usar el tablero en voladizo. Conservar el sistema de anclaje existente y adaptar el largo del tornillo al espesor añadido.

Adaptador desmontable para P13/27

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Seccion longitudinal esquematica / escala 2:1

Eje comun: ZP_0, soporte y cara del electroiman.



Interfaz ZP_0

4 pasos diametro 2,2 en cruz de paso 14.

Acceso a tornillos mediante cuatro ventanas laterales.

Tornillos M2: largo segun enganche real en ZP_0.

No perforar ni modificar ZP_0.

Adaptador vertical

Exterior diametro 20; interior diametro 14.

Brida superior y repisa inferior: espesor 3.

Caida hasta cara trasera del iman: 38.

Paso central M3: diametro 3,3.

Ventanas: 5 de ancho; desde Z=9 hasta Z=34.

Salida de cable por una ventana, con alivio de traccion.

Alturas de trabajo (Z fisica provisional)

Pieza: 22; etiqueta: 0,10.

Contacto de recogida: Z=-22,90.

Contacto de traslado: Z=+4,20.

Elevacion necesaria: 27,10.

ZP_0 requerido: 42,10 a 69,20.

Recorrido modelado: 40 a 90, por comprobar.

P13/27: diametro 13, largo 27, rosca M3.

Medir profundidad de rosca antes de elegir tornillo.

No usar 1 kg nominal como garantia sobre etiquetas.

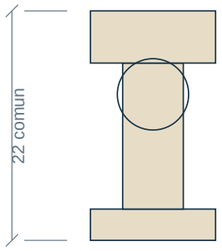
El centro de la cara de contacto coincide con el eje ZP_0. No existe extension horizontal ni correccion XY por el adaptador.

Propuesta: PETG, 5 perimetros; comprobar ventanas, acceso de herramienta y rigidez con un prototipo. No hay FEA ni ensayo fisico.

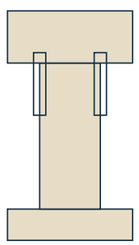
Juego de piezas e inserto metálico

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

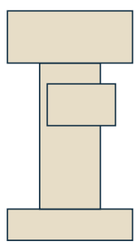
Vistas de identificacion / esquema a escala 1,7:1; consultar los solidos del F3D para la forma exacta.



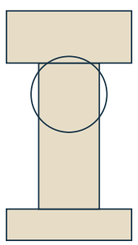
Peon



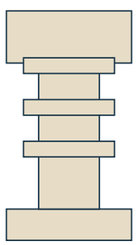
Torre



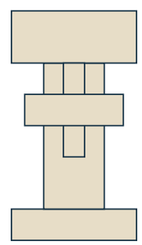
Caballo



Alfil



Reina



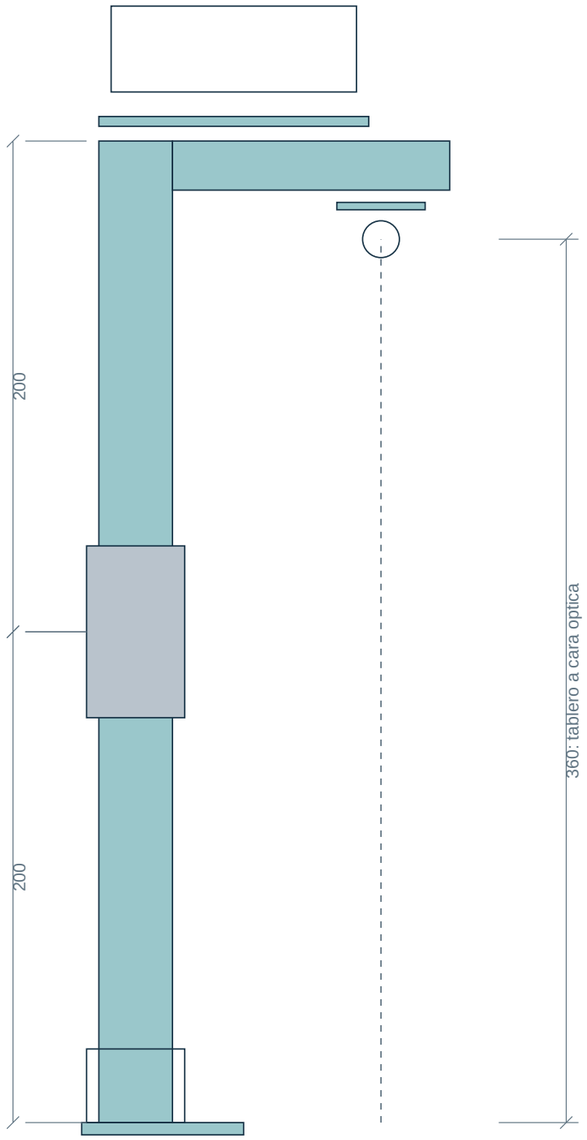
Rey

Caracteristica	Cota	Estado	Cantidad	Criterio
Base / tapa	diametro 12	Diseno	32	Holgura entre vecinas: 1,5 nominal
Inserto	diametro 11 x 1	Propuesto	32	Acero bajo carbono, p. ej. AISI 1010/1018
Alojamiento	diametro 11,2 x 1,05	Diseno	32	0,20 de holgura diametral + 0,05 de adhesivo
Retencion	Epoxi para metal/plastico	Por ensayar	32	Desengrasar; no depender de la etiqueta
Superficie metalica	Enrasada al collar	Requisito	32	Ajustar profundidad tras medir disco y adhesivo
Etiqueta circular	diametro 11; total 0,10	Provisional	32	Papel mate; no plastificado grueso
ArUco de pieza	cuadro negro 5,4	Diseno	IDs 0-31	DICT_4X4_50; margen blanco minimo 0,9

Ambos bandos se distinguen por color. Composicion por bando: 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, reina y rey.
No sustituir el acero por aluminio ni por acero inoxidable austenitico. Probar magnetismo y adhesion antes de fabricar los 32 insertos.

Soporte de cámara y carcasa RasTech

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Camara oficial Raspberry Pi AI / IMX500

Campo nominal H/V: 66,3 / 52,3 grados.

Para calculo conservador: 63,3 / 49,3 grados.

Modulo: 25 x 24 x 11,9 (envolvente).

Patron de agujeros: 21 x 12,5, diametro 2,2.

Respecto al centro optico: x=+/-10,5;

filas y=-0,1 y +12,4, segun plano documental.

Portacamara: 4 pines diametro 2, largo util 3.

Mastil

Mastil impreso: 2 tramos de 200; seccion 30 x 30.

Travesano impreso: 113 x 30 x 20.

Posicion del mastil: X=0, Y=-270.

Optica: X=0, Y=-170, Z=315; holgura Z aprox. 40.

Cara inferior del travesano: Z=335.

Manguito de 70 y dos escuadras atornilladas.

Pines en agujeros de la AI Camera; 2 presillas M2.

Nivelar con calces; conservar los cuatro pines.

Carcasa del usuario

Se conserva la carcasa RasTech completa.

Ventilacion inferior libre mediante separadores de 10.

Montaje proximo a la camara para cable FPC de 200.

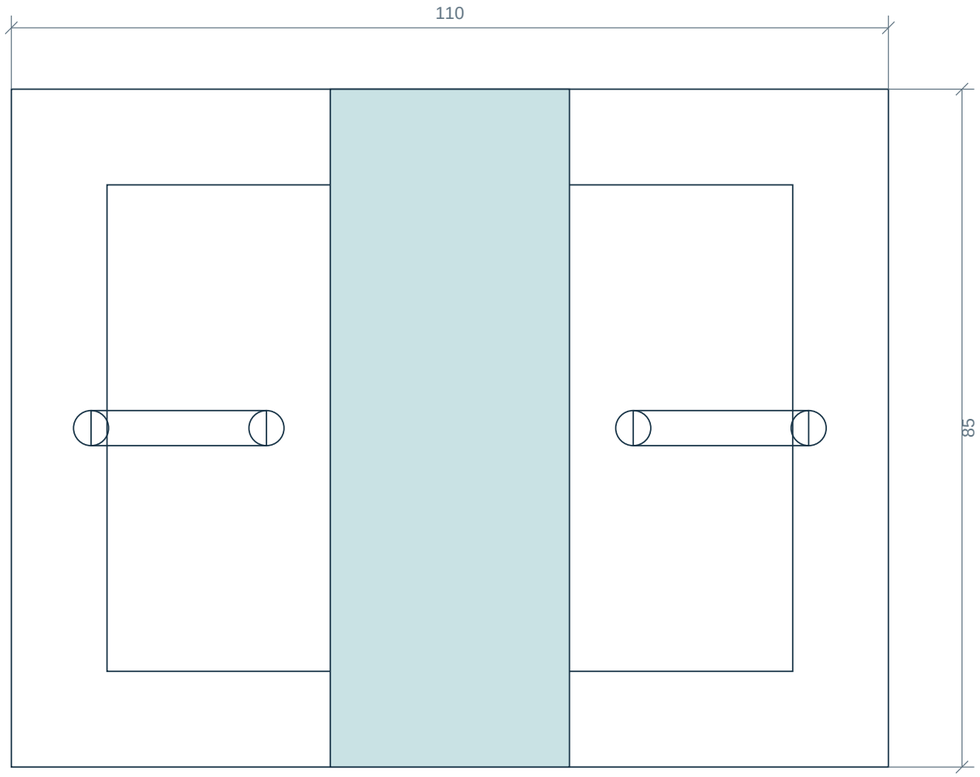
Ruta final del cable y acceso a puertos: por comprobar.

Cremallera: Z maximo aprox. 275 con carrera modelada de 50.
Optica elevada a Z=315: separacion nominal de 40.
Comprobar carrera fisica y mantener cables fuera de esa zona.

Todo el soporte se imprime por partes. Uniones pasantes con M4; no necesita perfiles de aluminio ni tuercas T.
Creality Hi Combo: 260 x 260 x 300. Ver laminas 15 y 16 para cotas de empalme, tornillos y orientacion.

Interfaz regulable para la carcasa existente

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Soporte propuesto, NO plantilla de perforacion RasTech
Dos ranuras colineales: ancho 4,4.
Rango entre centros de fijacion: 46 a 90.
Separadores desmontables: diametro 8 x 10.
Paso de los separadores: diametro 3,3.
Retencion: tornillos de cabeza compatibles con las ranuras en cruz reales, arandela y contratuerca.

Datos que la investigacion no pudo verificar
Largo, ancho y alto de la carcasa.
Separacion exacta de las dos ranuras grandes.
Abertura admisible para cabeza y cuello del tornillo.
Profundidad interior libre sobre las ranuras.

Envolvente en CAD (oculta por defecto)
100 x 75 x 35: solo reserva de espacio provisional.
Paso inicial de fijaciones: 70, editable.
No son dimensiones medidas ni publicadas de RasTech.

Comprobar antes de imprimir el soporte final
Apoyar sin tapar rejillas ni pulsar el boton.
Ajustar ranuras; asegurar contra deslizamiento.
No introducir tornillos hasta tocar la placa electronica.

Fuentes revisadas: kit Amazon B0FNCJCBJ6 y denominacion comercial PI5-AC-CASE; no se encontro un plano acotado del fabricante.
La fotografia del usuario confirma las ranuras y ventilacion, pero no aporta una escala metrologica.

Lista de materiales y montaje

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Elemento	Cantidad / especificacion	Origen	Condicion de montaje
Tablero	4 modulos + 32 casillas oscuras	STL	PLA/PETG; apoyo inferior plano
Juego de piezas	32 cuerpos, 6 tipos	STL	2 colores; altura comun 22
Adaptador	1	STL	PETG; revisar rigidez y perpendicularidad
Soportes camara/carcasa	Pie, 2 escuadras, placa, 2 presillas, bastidor, 2 separadores, clip	STL	Montaje definido en laminas 15-16
Estructura impresa	2 tramos x 200 + manguito 70 + travesano 113	STL	PETG; seccion del mastil 30 x 30
Insertos magneticos	32 discos diametro 11 x 1	Propuesto	Acero bajo carbono; medir lote real
Electroiman	1 P13/27, diametro 13 x 27, M3	Comprar/existente	Tension y profundidad de rosca del ejemplar
Uniones tablero	8 M2 + 8 tuercas cautivas	Comprar	Ajustar largo; cara inferior sin salientes
Tablero a BA_0	2 fijaciones por agujeros exteriores existentes	Reutilizar	Añadir 3 al espesor de agarre del anclaje
Adaptador a ZP_0	4 M2, longitud segun fijacion real	Comprar	No invade el eje central ocupado
Iman a adaptador	1 M3 + arandela	Comprar	Enganche limitado por fondo roscado real
Mastil y camara	8 M4x50 + 2 M4x35 + 2 M4x40; 2 M2x5 + 2 M4x12	Comprar	14 tuercas M4, 26 arandelas M4; pie con tuercas alojadas
Carcasa	2 M3 y arandelas/contratuercas	Propuesto	Cabeza y cuello deben encajar en ranuras reales
Etiquetas	32 circulares + 4 cuadradas	PDF 1:1	DICT_4X4_50; papel mate y adhesivo fino

Secuencia recomendada: 1) comprobar patrones y cupones; 2) montar modulos sobre mesa plana;
3) anclar BA_0 y tablero; 4) montar adaptador y medir TCP; 5) instalar soporte y carcasa;
6) medir discos, pegar insertos enrasados y etiquetas; 7) calibrar vision; 8) ensayo lento sin piezas vecinas.

La lista distingue tornillos definidos de largos que dependen del hardware real. No comprar largos provisionales como si fueran cotas verificadas.
No se ha ensayado resistencia estructural, retencion magnetica ni vibracion de camara sobre el robot fisico.

Coordenadas y accesibilidad de las 64 casillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Casilla	X CAD	Y CAD	q1 grados	q2 grados	q3	IK	Error TCP CAD mm	Sin choque estatico*
a1	47.25	-217.25	-20.167	17.786	0	SI	0.103	SI
a2	33.75	-217.25	-19.789	24.706	0	SI	0.051	SI
a3	20.25	-217.25	-17.933	28.441	0	SI	0.059	SI
a4	6.75	-217.25	-15.140	30.149	0	SI	0.074	SI
a5	-6.75	-217.25	-11.581	30.149	0	SI	0.157	SI
a6	-20.25	-217.25	-7.283	28.441	0	SI	0.137	SI
a7	-33.75	-217.25	-2.129	24.706	0	SI	0.100	SI
a8	-47.25	-217.25	4.373	17.786	0	SI	0.128	SI
b1	47.25	-203.75	-32.286	43.542	0	SI	0.121	SI
b2	33.75	-203.75	-30.169	47.068	0	SI	0.067	SI
b3	20.25	-203.75	-27.411	49.310	0	SI	0.026	SI
b4	6.75	-203.75	-24.106	50.403	0	SI	0.016	SI
b5	-6.75	-203.75	-20.311	50.403	0	SI	0.034	SI
b6	-20.25	-203.75	-16.060	49.310	0	SI	0.160	SI
b7	-33.75	-203.75	-11.358	47.068	0	SI	0.103	SI
b8	-47.25	-203.75	-6.174	43.542	0	SI	0.165	SI
c1	47.25	-190.25	-39.934	59.196	0	SI	0.123	SI
c2	33.75	-190.25	-37.270	62.072	0	SI	0.066	SI
c3	20.25	-190.25	-34.081	63.947	0	SI	0.137	SI
c4	6.75	-190.25	-30.429	64.873	0	SI	0.138	SI
c5	-6.75	-190.25	-26.365	64.873	0	SI	0.082	SI
c6	-20.25	-190.25	-21.930	63.947	0	SI	0.059	SI
c7	-33.75	-190.25	-17.151	62.072	0	SI	0.127	SI
c8	-47.25	-190.25	-12.039	59.196	0	SI	0.139	SI
d1	47.25	-176.75	-46.228	71.704	0	SI	0.085	SI
d2	33.75	-176.75	-43.158	74.325	0	SI	0.165	SI
d3	20.25	-176.75	-39.596	76.053	0	SI	0.074	SI
d4	6.75	-176.75	-35.600	76.912	0	SI	0.021	SI
d5	-6.75	-176.75	-31.226	76.912	0	SI	0.067	SI
d6	-20.25	-176.75	-26.525	76.053	0	SI	0.147	SI
d7	-33.75	-176.75	-21.538	74.325	0	SI	0.091	SI
d8	-47.25	-176.75	-16.295	71.704	0	SI	0.022	SI

*Chequeo de solidos moviles contra tablero, soporte y base (herramienta); en recogida y traslado. Ver alcance exacto en informe.
Los angulos del movimiento nativo de Fusion se redondean a 0,1 grado. Se compara tambien la FK con los angulos realmente aplicados.

Coordenadas y accesibilidad de las 64 casillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Casilla	X CAD	Y CAD	q1 grados	q2 grados	q3	IK	Error TCP CAD mm	Sin choque estatico*
e1	47.25	-163.25	-51.831	82.512	0	SI	0.081	SI
e2	33.75	-163.25	-48.380	85.033	0	SI	0.105	SI
e3	20.25	-163.25	-44.436	86.708	0	SI	0.096	SI
e4	6.75	-163.25	-40.064	87.544	0	SI	0.164	SI
e5	-6.75	-163.25	-35.328	87.544	0	SI	0.067	SI
e6	-20.25	-163.25	-30.294	86.708	0	SI	0.027	SI
e7	-33.75	-163.25	-25.019	85.033	0	SI	0.046	SI
e8	-47.25	-163.25	-19.547	82.512	0	SI	0.127	SI
f1	47.25	-149.75	-57.032	92.218	0	SI	0.074	SI
f2	33.75	-149.75	-53.184	94.729	0	SI	0.083	SI
f3	20.25	-149.75	-48.820	96.407	0	SI	0.047	SI
f4	6.75	-149.75	-44.016	97.249	0	SI	0.070	SI
f5	-6.75	-149.75	-38.854	97.249	0	SI	0.182	SI
f6	-20.25	-149.75	-33.418	96.407	0	SI	0.041	SI
f7	-33.75	-149.75	-27.782	94.729	0	SI	0.087	SI
f8	-47.25	-149.75	-22.009	92.218	0	SI	0.025	SI
g1	47.25	-136.25	-61.999	101.136	0	SI	0.064	SI
g2	33.75	-136.25	-57.712	103.702	0	SI	0.028	SI
g3	20.25	-136.25	-52.865	105.428	0	SI	0.116	SI
g4	6.75	-136.25	-47.552	106.297	0	SI	0.112	SI
g5	-6.75	-136.25	-41.880	106.297	0	SI	0.046	SI
g6	-20.25	-136.25	-35.958	105.428	0	SI	0.132	SI
g7	-33.75	-136.25	-29.887	103.702	0	SI	0.034	SI
g8	-47.25	-136.25	-23.747	101.136	0	SI	0.101	SI
h1	47.25	-122.75	-66.852	109.451	0	SI	0.106	SI
h2	33.75	-122.75	-62.062	112.132	0	SI	0.118	SI
h3	20.25	-122.75	-56.642	113.947	0	SI	0.095	SI
h4	6.75	-122.75	-50.712	114.865	0	SI	0.075	SI
h5	-6.75	-122.75	-44.417	114.865	0	SI	0.082	SI
h6	-20.25	-122.75	-37.906	113.947	0	SI	0.078	SI
h7	-33.75	-122.75	-31.315	112.132	0	SI	0.051	SI
h8	-47.25	-122.75	-24.745	109.451	0	SI	0.162	SI

*Chequeo de solidos moviles contra tablero, soporte y base (herramienta); en recogida y traslado. Ver alcance exacto en informe.
Los angulos del movimiento nativo de Fusion se redondean a 0,1 grado. Se compara tambien la FK con los angulos realmente aplicados.

Validación, restricciones pendientes y fuentes

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Antes de imprimir el conjunto

1. Creality Hi Combo confirmada: 260 x 260 x 300. Añadir espacio para brim;
   el bastidor de carcasa requiere 110 x 85 aproximadamente.
2. Imprimir un alojamiento de inserto y una interfaz ZP_0.
3. Medir el recorrido vertical real y la rosca M3 del iman.

Pruebas fisicas obligatorias

4. Verificar coplanaridad del tablero y altura Z=-45 de referencia.
5. Sujetar una pieza con etiqueta; probar en caliente y en movimiento.
6. Medir repetibilidad XY y perpendicularidad del soporte coaxial.
7. Ensayar a1, a8, h1, h8 y toda la columna h, cercana a la base.
8. Elevar 27,1 antes de trasladar; no arrastrar piezas por el tablero.
9. Comprobar en tablero ocupado, primero muy lentamente.
10. Calibrar lente y perspectiva a la altura de los ArUco de piezas.
    Una homografia del plano del tablero no corrige por si sola
    la paralaje de etiquetas situadas 22 mm mas arriba.

Captura y lectura

Estacionar brazo fuera del tablero para leer todos los IDs.

El iman tapa la etiqueta de la pieza que esta sosteniendo.

Usar imagen completa 2028 x 1520 o 4056 x 3040, sin recorte

cuadrado del tensor de inferencia como imagen del tablero.

Limites de esta entrega

El CAD demuestra posiciones y uniones; no prueba fisica.

Z modelada 40-90 no equivale a tope medido.

El firmware local deshabilita el PWM del eje de giro.

El centro coaxial no depende de su orientacion angular.

Verificar repetibilidad XY de base y codo.

Tablero y piezas reducidos para respetar los topes.

No se modifico firmware ni se acciono el robot.

Fuentes primarias

EduSCARA, HardwareX, DOI:

10.1016/j.ohx.2026.e00761

Datos: 10.17632/m46jnn2cmb.3

Raspberry Pi AI Camera product brief, pagina 4.

datasheets.raspberrypi.com/camera/

ai-camera-product-brief.pdf

Nian Hung: NH-P13/27, diametro 13 x 27, M3.

nianhung.com/product_d.php?id=1508&lang=en&tb=5

RasTech: Amazon ASIN B0FNCJCBJ6.

Modelo F3D del usuario e inspeccion_fusion.json.

Archivos reproducibles

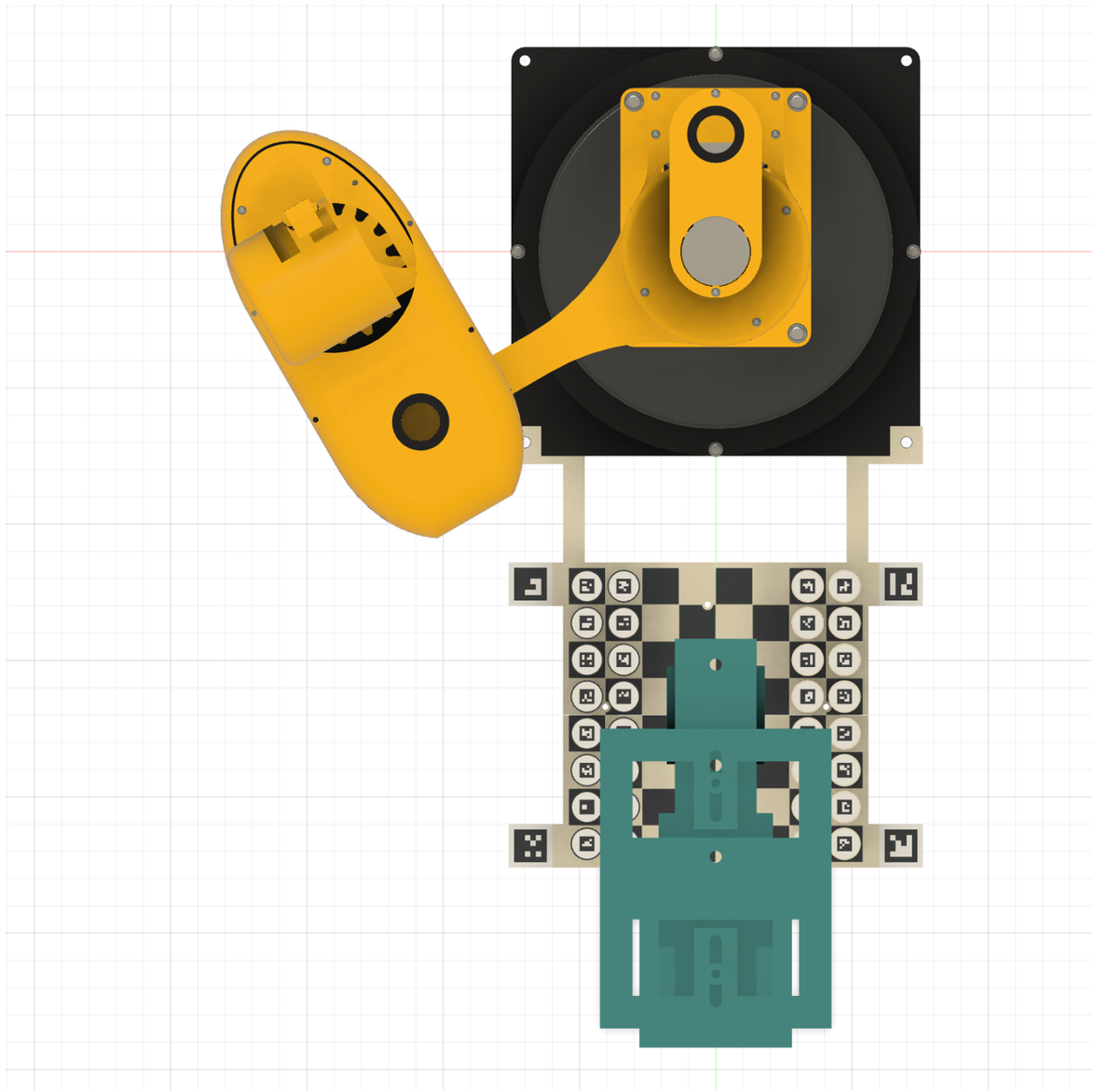
constructor_fusion.py; parametros AJ_ y parametros.json.

analisis_y_planos.py; alcance_64.csv; validacion_64.json.

Las dimensiones de la AI Camera publicadas por Raspberry Pi son de referencia y estan sujetas a tolerancias: comprobar encaje real.
El proyecto original EduSCARA pertenece a sus autores (Clark, Martinez-Hernandez y Assaf); accesorios de ajedrez: desarrollo de esta tarea.

Planta general: tablero frontal y herramienta coaxial

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Vista superior exportada del F3D.

Frente del robot: direccion Y negativa.

Centro del tablero: X=0, Y=-170.

BA_0 permanece en su posicion original.

Fijaciones frontales: (+/-70, -70).

Campo de juego: 108 x 108.

Casillas: 13,5 x 13,5.

Referencia superior: Z=-45.

Iman centrado sobre el eje ZP_0.

Desplazamiento lateral del soporte: cero.

Altura del soporte vertical: 38.

El robot esta estacionado fuera del tablero.

La posicion de aparcamiento no cambia

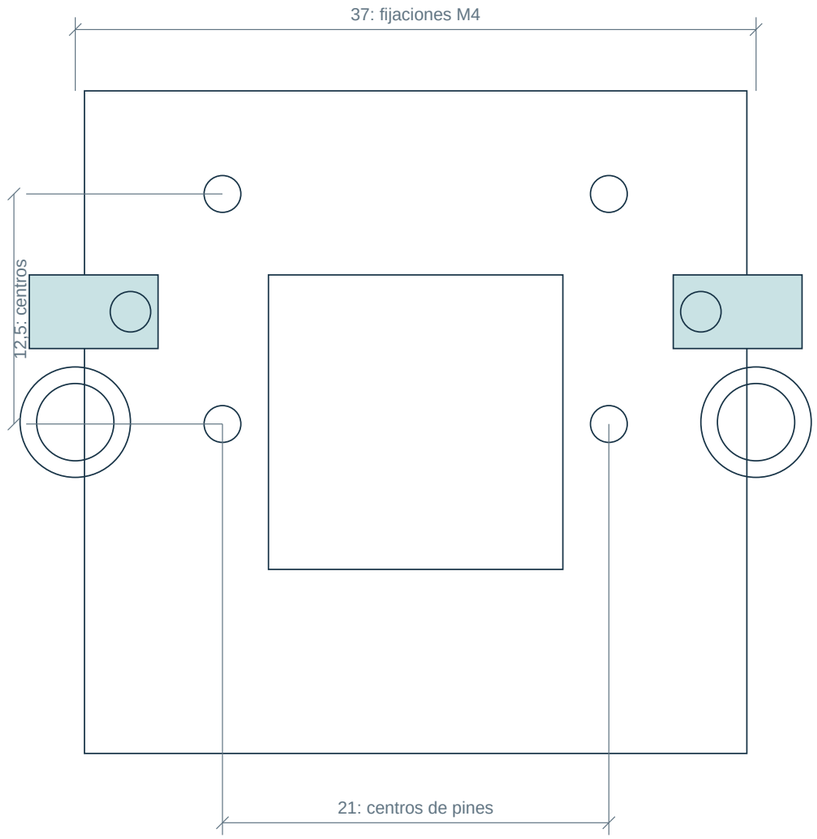
la referencia frontal de la base.

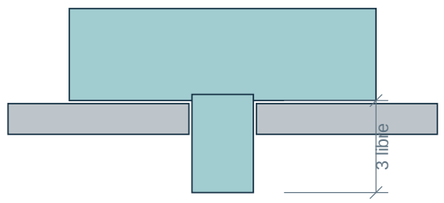
Esta vista refleja las dos correcciones solicitadas: tablero al frente y adaptador completamente vertical.
Los limites articulares del robot se conservan; el tamaño del campo de juego se adapta a esos limites.

Placa de cámara: pines de guía y presillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Planta / escala 3:1 / coordenadas locales respecto al eje optico





Detalle de pin y PCB / seccion esquematica ampliada 5:1.
Gris: PCB de referencia. Verde: soporte y pin impreso.

Cuatro pines integrados en la placa

Diametro nominal 2,0 para agujeros de 2,2.

Longitud libre: 3,0; entrada conica de 0,5.

Diametro en la punta: 1,7.

Patron: x=+/-10,5; y=-0,1 y +12,4.

Retencion mecanica independiente

Dos presillas laterales desmontables.

Dos tornillos M2 x 5; pilotos impresos diametro 1,7.

Las presillas apoyan bajo los bordes de la PCB.

Verificar que no contacten componentes electronicos.

Los pines localizan; las presillas evitan la caida.

Montaje

1. Probar primero un pin; ajustar a la impresora.
2. Introducir los cuatro pines en la AI Camera.
3. Colocar las presillas sin forzar la placa.
4. Fijar al travesano con dos M4 x 35, desde arriba.
5. Nivelar mediante calces y calibrar la imagen.

Comprobar el ajuste real del diametro antes de imprimir la placa definitiva; no forzar los agujeros del modulo.
La camara y la carcasa Raspberry suben juntas: optica Z=315 y bastidor de carcasa Z=355 a 365.

Mastil desmontable: piezas y cotas de union

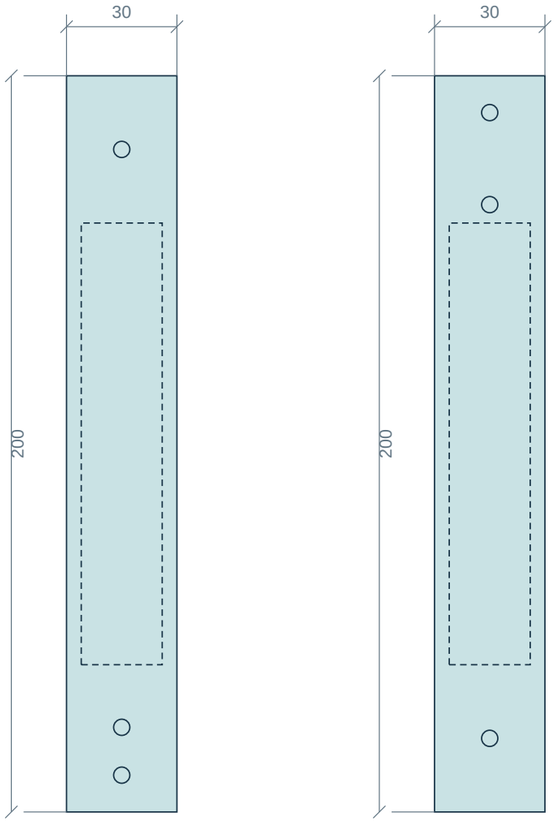
R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

SECCION DEL MASTIL 30 x 30; DOS TRAMOS DE 200

Coordenadas locales: U hacia la camara; V transversal; W vertical.

Origen del tramo: centro de su cara inferior. Taladros M4: diametro 4,4.

Canal interior 22 x 22, entre W=40 y W=160; extremos cerrados de 40.



TRAMO 1 TRAMO 2

Tramo 1 (inferior)

Eje U: W=10, 23 y 180; V=0.

Tramo 2 (superior)

Eje U: W=20; V=0.

Eje V: W=165 y 190; U=0.

Manguito: exterior 40 x 40 x 70.

Interior pasante 30,4 x 30,4.

Pasos eje U: W=15 y 55; V=0.

Solape: 35 en cada tramo.

Pie: casquillo de 40 x 40 x 30.

Interior 30,4 x 30,4; pasos W=10 y 23.

Apoya sobre mesa, al nivel del tablero.

Travesano: 113 x 30 x 20.

U=0 en cara que toca el mastil.

Pasos verticales, V=0:

U=17 y 33: bastidor de carcasa.

U=66,5 y 103,5: placa de camara.

Pasos transversales, W=10:

U=10 y 40: escuadras.

Dos escuadras de espesor 6.

Colocadas a ambos lados del conjunto.

Patron desde el centro del mastil:

(U,W)=(0,5), (0,30), (25,30), (55,30).

W=0 en Z=315 del ensamblaje.

No unir taladros de diferentes ejes.

Los circulos de los tramos indican alturas; consultar el eje de cada taladro en la tabla. Holgura de encaje: 0,2 por lado.
Imprimir y probar un encaje antes del lote. No introducir soportes de laminador en el canal cerrado; comprobar el puente interior de 22.

Tornilleria, impresion y secuencia de ensamblaje

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Union	Ud.	Tornillo	Agarre mm	Complementos / montaje
Pie al tramo inferior	2	M4 x 50	40	2 tuercas M4 + 4 arandelas
Manguito a los dos tramos	2	M4 x 50	40	2 tuercas M4 + 4 arandelas
Dos escuadras + mastil/travesano	4	M4 x 50	42	4 tuercas M4 + 8 arandelas
Placa de camara al travesano	2	M4 x 35	28	2 tuercas M4 + 4 arandelas; cabeza arriba
Bastidor RasTech al travesano	2	M4 x 40	30	2 tuercas M4 + 4 arandelas; cabeza arriba
Presillas de camara	2	M2 x 5	2 + rosca 3	Roscado M2 suave en pilotos de 1,7
Pie a orejas del tablero	2	M4 x 12	Ver lamina 17	2 tuercas M4 alojadas + 2 arandelas; cabeza arriba

Compra para el soporte: 8 M4x50 + 2 M4x35 + 2 M4x40 + 2 M2x5 + 2 M4x12.

M4 de cabeza cilindrica Allen; tuerca hexagonal M4, altura 3,2, llave 7; arandela 4,3 x 8 x 0,5 (DIN 433).

Total: 14 tuercas M4 y 26 arandelas M4. Longitud del tornillo medida bajo la cabeza.

Cabezas M2: diametro maximo 4. El pie se fija con M4 verticales visibles; ver lamina 17.

Carcasa real: 2 M3 adicionales; largo y cabeza dependen de sus ranuras y espesor aun no medidos.

Impresion en Creality Hi Combo (260 x 260 x 300)

PETG, boquilla 0,4; capa 0,20 como punto de partida.

6 paredes, 6 capas superior/inferior, 40 % de relleno.

Reforzar al 100 % alrededor de tornillos, sin llenar el canal CAD.

Tramos acostados: 200 x 30 x 30; manguito de pie: 40 x 40 x 70.

Escuadras planas; travesano sobre cara 113 x 30.

Brim 5 mm cuando sea necesario. No escalar para hacerlo caber.

Placa: pines hacia arriba y soportes locales en la cara opuesta.

Presillas de costado; bastidor con soportes bajo sus extremos.

Orden de montaje

1. Unir pie al tablero con dos M4x12; despues insertar el mastil.
2. Deslizar manguito 35 sobre cada tramo; alinear y atornillar.
3. Unir travesano con las dos escuadras y cuatro M4.
4. Premontar camara en pines y cerrar ambas presillas.
5. Fijar placa con M4x35 y bastidor con M4x40 desde arriba.
6. Montar carcasa, separadores y cable sin tension.
7. Nivelar, ajustar a mano y verificar imagen estable.

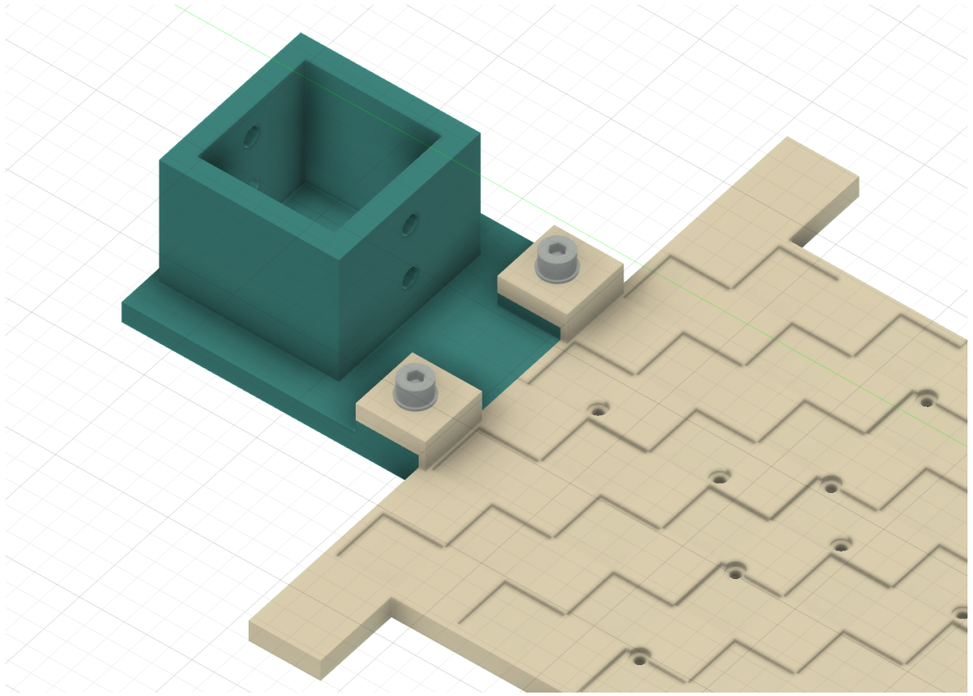
En tuercas de camara, orientar caras planas hacia las presillas.

Las cotas impresas no sustituyen la prueba de rigidez y encaje.

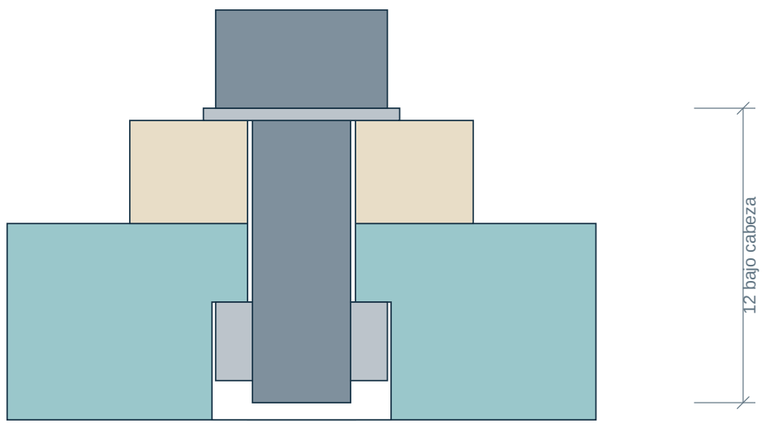
Fuente volumen: creality.com/products/creality-hi-combo. Geometria y tornilleria: revision R03 del F3D.
El tablero mantiene sus dimensiones por el alcance y los topes del robot. Cabe en la cama; se conserva su montaje de cuatro modulos.

Anclaje visible del soporte al tablero: dos M4 x 12

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Seccion esquematica de una fijacion; sin representacion de rosca.



Estas dos fijaciones sustituyen los M2 laterales de R02. La union del pie al propio mastil conserva sus dos M4x50.
Imprimir el pie y los modulos 11/12 de R03 juntos; no mezclar sus interfaces con versiones anteriores. Comprobar el ajuste real antes de apretar.

Dos orejas integradas en los modulos 11 y 12.

Separacion entre ejes: 40 mm.

Centros globales: X=+/-20; Y=-233.

Pasos alineados diametro 4,4 en oreja y pie.

Cada fijacion: 1 M4x12 + 1 arandela DIN 433

4,3 x 8 x 0,5 + 1 tuerca hexagonal M4.

Cabeza Allen y arandela accesibles desde arriba.

Tuerca alojada por debajo; hexagono llave 7.

Alojamiento hexagonal: 7,3 entre caras.

Orejas exteriores: no perforan ninguna casilla.

Tornillos y tuercas visibles como metal en Fusion.

No imprimir la tornilleria: son piezas compradas.

Montaje

1. Introducir las dos tuercas por debajo del pie.
2. Presentar las orejas del tablero sobre los apoyos.
3. Colocar arandelas e introducir los dos M4x12.
4. Apretar alternadamente sin deformar el plastico.
5. Apoyar el conjunto sobre mesa y verificar asiento.

Control de altura

Referencia tablero: Z=-45; mesa: Z=-50.

Extremo de tornillo: Z=-49,3, nominal.

Holgura sobre mesa: 0,7; tuerca: 1,6.

No usar tornillos mas largos en esta union.